엔탈피와 열화학 반응식 수업 대본

물질과 에너지 3단원 첫 번째 소단원

전체 31장 · 수업 50분 · 천재교육 2022 개정 교과서 74~81쪽

수업 운영

손난로 관찰에서 시작하여 열화학 반응식, 연료 비교, 결합 에너지 계산으로 이어지는 수업이다. 각 장의 실제 발화를 읽고, 그림을 가리키는 순서와 오개념 점검을 함께 활용한다. 제시된 시간에는 학생의 예상, 계산, 짝 설명 시간을 포함한다.

진행 순서

1~4장 도입과 손난로 예상 4분

5~13장 엔탈피와 열화학 반응식 15분

14~21장 연료의 효율성 13분

22~29장 결합 에너지와 반응 엔탈피 14분

30~31장 정리와 형성평가 4분

확인 문제와 답 공개

13장은 엔탈피 비교 답과 암모니아 반응식을 차례로, 21장은 계산값과 비교 근거를 차례로, 31장은 HF 계산 답을 공개한다. PPT 슬라이드 쇼에서는 클릭으로 진행한다. 전체 미리보기의 답 보기 버튼으로도 확인할 수 있다.

자료의 해석

교과서 사진과 입자 모형은 출처를 각 장에 기록했다. 엔탈피 그래프, 반응식, 결합 모형과 자료 표는 교과서·지도서 원본을 사용했다. 원본에 없는 보충 반응식과 요약표만 직접 작성했다. 생성형 학생 삽화는 설명을 돕는 장면이며 실험 관찰 결과가 아니다. 평균 결합 에너지 계산값은 기체 반응의 근삿값이고, 방출열의 크기와 반응 엔탈피의 음수를 구별한다.

Slide 1

엔탈피와 열화학 반응식

권장 시간 0.3분

먼저 알아둘 점

발열 반응이라는 사실만으로 자발성을 결론 내리지 않는다.

발표 대본

오늘은 화학 반응이 일어날 때 열이 어디로 이동하는지, 그 양을 어떻게 나타내는지 살펴보겠습니다. 손난로가 따뜻해지는 현상을 출발점으로 삼아 연료의 방출열을 비교하고, 마지막에는 원자 사이의 결합 변화로 에너지 출입을 설명합니다. 대단원 제목에 자발성이 있지만 오늘은 엔탈피와 열 출입을 구분해 이해하는 데 집중하겠습니다.

화면에서 가리킬 순서

대단원명 다음 소단원명

오개념 점검

발열 반응이라는 사실만으로 자발성을 결론 내리지 않는다.

다음 장으로 연결

먼저 오늘 수업의 세 흐름을 확인합시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 74쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 2

수업 목차

권장 시간 0.5분

먼저 알아둘 점

세 파트를 독립적인 암기 목록처럼 설명하지 않는다.

발표 대본

첫 번째 파트에서는 반응계와 주위 사이의 열 이동을 엔탈피 변화로 표현합니다. 두 번째 파트에서는 배운 반응식을 이용해 연료를 비교합니다. 이때 같은 몰수인지 같은 질량인지 기준이 중요합니다. 세 번째 파트에서는 결합을 끊고 만드는 데 출입하는 에너지를 살펴보겠습니다. 뒤의 계산은 앞의 상태와 계수를 읽는 방법에 기초합니다.

화면에서 가리킬 순서

왼쪽부터 Part 1, 2, 3

오개념 점검

세 파트를 독립적인 암기 목록처럼 설명하지 않는다.

다음 장으로 연결

수업이 끝나면 무엇을 할 수 있어야 하는지 읽어 봅시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 74~81쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 3

수업 목표

권장 시간 0.7분

먼저 알아둘 점

계산 결과의 부호와 물질량 기준을 함께 평가한다.

발표 대본

오늘의 목표는 세 가지입니다. 먼저 엔탈피 변화의 부호를 열의 이동 방향과 연결하고 열화학 반응식을 읽을 수 있어야 합니다. 다음으로 같은 기준에서 연료의 방출열을 계산하고 비교할 수 있어야 합니다. 마지막으로 결합의 해리와 형성에서 에너지가 어떻게 출입하는지 설명해야 합니다. 계산값만 말하는 것에 그치지 않고, 그 값이 어느 반응식과 얼마의 물질에 해당하는지 덧붙이는 연습을 하겠습니다.

화면에서 가리킬 순서

목표1→목표2→목표3

오개념 점검

계산 결과의 부호와 물질량 기준을 함께 평가한다.

다음 장으로 연결

손난로가 따뜻해지는 장면부터 생각해 봅시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 74쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 4

손난로와 열

권장 시간 2.5분

먼저 알아둘 점

흔드는 운동 자체를 주된 열의 에너지원으로 단정하지 않는다.

발표 대본

포장을 뜯고 흔든 손난로가 따뜻해졌습니다. 손난로와 손 중에서 열을 내놓는 쪽은 어디일까요? 먼저 관찰한 사실과 그 이유에 대한 예상을 나누어 말해 봅시다. 따뜻해졌다는 것은 관찰이고, 안에서 어떤 변화가 일어났다는 설명은 예상입니다. 학생들에게 20초 동안 이유를 한 문장으로 쓰게 한 뒤 두세 가지 답을 듣습니다. 지금은 정답을 확정하지 않고 수업 마지막에 같은 질문으로 돌아오겠습니다.

화면에서 가리킬 순서

학생이 들고 있는 손난로→질문→회색 관찰 문장

오개념 점검

흔드는 운동 자체를 주된 열의 에너지원으로 단정하지 않는다.

다음 장으로 연결

열 출입을 양과 부호로 나타내는 방법을 배우겠습니다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 74쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 5

엔탈피와 열화학 반응식

권장 시간 0.5분

먼저 알아둘 점

Part 구분장에서는 정의와 계산을 미리 나열하지 않는다.

발표 대본

같은 종류의 반응이라도 반응하는 양을 두 배로 하면 출입하는 열은 어떻게 될까요? 또 생성물이 액체 물인지 수증기인지에 따라 열의 양이 달라질까요? 이 두 질문을 기억하고 첫 번째 파트를 시작하겠습니다. 먼저 열이 나가는 반응과 들어오는 반응을 구별하고, 그다음 반응식의 계수와 상태를 읽겠습니다.

화면에서 가리킬 순서

Part 1→한 줄 질문

오개념 점검

Part 구분장에서는 정의와 계산을 미리 나열하지 않는다.

다음 장으로 연결

열이 어디로 이동하는지부터 확인합시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 76쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 6

발열 반응과 흡열 반응

권장 시간 2분

먼저 알아둘 점

그래프 세로축은 온도가 아니라 엔탈피이며 가로축은 시간 대신 반응의 진행이다. 그림은 교과서III-2의 설명용 재구성이다.

발표 대본

화학 반응이 일어나는 물질들을 반응계라고 하고, 그 밖을 주위라고 하겠습니다. 발열 반응에서는 반응계에서 주위로 열이 나갑니다. 생성물의 엔탈피 합이 반응물보다 낮아지므로 변화량 ΔH는 음수입니다. 흡열 반응은 주위에서 반응계로 열이 들어와 생성물 쪽의 엔탈피 합이 더 높고 ΔH가 양수입니다. 메테인 연소는 발열, 탄산수소나트륨의 열분해는 흡열 사례입니다. 학생에게 각 경우 주위가 따뜻해질지 차가워질지 설명하게 합니다.

화면에서 가리킬 순서

왼쪽 반응물 수준→생성물 수준→ΔH<0, 오른쪽은 역순 높이 비교

오개념 점검

그래프 세로축은 온도가 아니라 엔탈피이며 가로축은 시간 대신 반응의 진행이다. 교과서 그림III-2 원본의 축과 화살표를 확인한다.

다음 장으로 연결

이 부호를 화학 반응식과 함께 써 보겠습니다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 74~75쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 7

열화학 반응식

권장 시간 2분

먼저 알아둘 점

상태 문자만 기울임체이며 괄호는 정자다. 방역의 모든 효과를 열만으로 설명하지 않는다.

발표 대본

열화학 반응식은 화학 반응식에 반응 엔탈피를 함께 적은 것입니다. 첫 번째 식에서 s는 고체, l은 액체, aq는 수용액을 뜻합니다. 산화 칼슘 1 mol이 물과 반응하면 76.9 kJ의 열을 방출하므로 ΔH가 음수입니다. 두 번째 식에서는 질산 암모늄 1 mol이 용해될 때 26.2 kJ를 흡수하므로 ΔH가 양수입니다. 방역에 산화 칼슘을 쓰는 사례와 냉각팩을 연결해 읽되, 두 반응의 열 출입 방향을 먼저 확인합니다. 학생에게 계수1이 생략된 물질을 찾아 말하게 합니다.

화면에서 가리킬 순서

위 산화 칼슘 반응식의 계수 1과 ΔH를 짚고, 아래 해석 문장에서 1 mol당 방출량을 연결한다. 질산 암모늄의 용해도 같은 순서로 흡수량을 읽는다.

오개념 점검

상태 문자만 기울임체이며 괄호는 정자다. 방역의 모든 효과를 열만으로 설명하지 않는다.

다음 장으로 연결

계수를 바꾸면 열의 양도 바뀔까요?

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 76쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 8

계수와 반응 엔탈피

권장 시간 1.5분

먼저 알아둘 점

마이너스571.6 kJ는 제시된 반응식 전체의 값이다. 방출열의 크기는 양수로 말한다.

발표 대본

위 식은 액체 물 1 mol이 생성되는 반응입니다. 이때 반응 엔탈피는 마이너스285.8 kJ입니다. 아래 식에서는 모든 계수가 두 배이고 생성되는 물도2 mol입니다. 따라서 ΔH도 두 배인 마이너스571.6 kJ입니다. 반응물 하나의 계수만 바꾸는 것이 아니라 반응식 전체에 같은 수를 곱해야 합니다. 아래 값을 보고 물1 mol당 방출열의 크기를 다시 구하게 합니다. 571.6을2로 나누면285.8이 되어 위 식과 일치합니다.

화면에서 가리킬 순서

위 식 H_2O 계수1→아래 계수2→각 ΔH→하단 상자

오개념 점검

마이너스571.6 kJ는 제시된 반응식 전체의 값이다. 방출열의 크기는 양수로 말한다.

다음 장으로 연결

이번에는 계수는 유지하고 생성물의 상태만 비교합시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 76~77쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 9

물질의 상태와 반응 엔탈피

권장 시간 1.5분

먼저 알아둘 점

이 장표에서는 수증기 반응의 실측 수치를 임의로 추가하지 않는다.

발표 대본

두 식은 수소2 mol과 산소1 mol이 반응한다는 점이 같습니다. 차이는 생성물의 상태입니다. 위는 수증기이고 아래는 액체 물입니다. 수증기가 액체 물이 되면서 열을 더 방출하므로 액체 물이 생성되는 반응의 방출열 크기가 더 큽니다. 따라서 절댓값으로 비교하면 ΔH_2의 크기가 ΔH_1보다 큽니다. 두 반응은 모두 발열이므로 음수 자체의 대소와 절댓값의 대소를 구분해 설명하도록 합니다.

화면에서 가리킬 순서

두 식의 H_2O 뒤 g와l→하단 절댓값 비교

오개념 점검

이 장표에서는 수증기 반응의 실측 수치를 임의로 추가하지 않는다.

다음 장으로 연결

왜 생성물과 반응물의 차이를 쓰는지 살펴봅시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 76, 79쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 10

엔탈피의 변화량

권장 시간 1.5분

먼저 알아둘 점

주위의 온도 상승을 반응계 엔탈피 증가로 바꾸어 말하지 않는다.

발표 대본

엔탈피 변화는 반응이 끝난 상태와 시작 상태의 차이입니다. 따라서 생성물의 엔탈피 합에서 반응물의 엔탈피 합을 뺍니다. 그림에서는 생성물이 더 낮은 위치에 있으므로 그 차이가 음수입니다. 화살표의 방향과 높이 차이는 변화의 부호와 크기를 보여 줍니다. 여기서는 엔탈피의 절댓값을 측정하려는 것이 아니라 반응 전후의 차이를 다룹니다. 일정한 압력에서 이 변화량으로 반응의 열 출입을 나타낸다는 조건을 함께 기억하도록 합니다.

화면에서 가리킬 순서

정의식 생성물→반응물→높이 차이

오개념 점검

주위의 온도 상승을 반응계 엔탈피 증가로 바꾸어 말하지 않는다.

다음 장으로 연결

여러 반응식에서도 같은 방식으로 부호를 읽어 봅시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 75쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 11

여러 화학 반응의 열화학 반응식

권장 시간 1.5분

먼저 알아둘 점

모든 생성 반응이 흡열이거나 모든 용해가 발열인 것은 아니다. 표에 제시된 사례만 분류한다.

발표 대본

표의 각 행은 서로 다른 반응이므로 먼저 반응식과 ΔH를 한 쌍으로 읽습니다. 이산화 질소 생성은 주어진 식에서 67.7 kJ를 흡수합니다. 프로페인1 mol의 연소는2220 kJ를 방출합니다. 중화 반응은 물1 mol이 생성되는 식에 대해55.8 kJ를 방출하고, 염화 칼슘1 mol의 용해는81.7 kJ를 방출합니다. 학생들에게 양수인 행을 찾게 하고 흡열이라고 말하게 합니다. 이어 음수인 행에서는 반응계와 주위 중 어느 쪽이 열을 받는지 질문합니다.

화면에서 가리킬 순서

행의 반응 종류→식의 상태와 계수→오른쪽ΔH

오개념 점검

모든 생성 반응이 흡열이거나 모든 용해가 발열인 것은 아니다. 표에 제시된 사례만 분류한다.

다음 장으로 연결

열 출입의 양은 어떻게 측정할까요?

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 77쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 12

열량계의 원리 · 보충

권장 시간 2분

먼저 알아둘 점

실제 간이 열량계에는 열 손실이 있다. 용액이 받은 열과 반응계의 열에 같은 부호를 붙이지 않는다.

발표 대본

그림의 스타이로폼 컵은 주위와의 열 출입을 줄이고, 온도계는 용액의 온도 변화를 읽습니다. 용액이 얻은 열Q는 비열c, 질량m, 온도 변화Δt의 곱입니다. Δt는 나중 온도에서 처음 온도를 뺀 값이므로 온도가 오르면 양수입니다. 용액이 얻은 만큼 반응계가 열을 내놓았다고 보면 q반응은 마이너스Q용액입니다. 예를 들어 용액이100 J를 얻었다면 반응은100 J를 방출한 것입니다. 몰당 값이 필요하면 실제 반응한 몰수로 다시 나누어야 합니다.

화면에서 가리킬 순서

왼쪽 Q=cmΔt에서 각 기호를 설명한 뒤 오른쪽 열량계의 온도계, 젓개, 용액, 단열 용기를 짚는다.

오개념 점검

실제 간이 열량계에는 열 손실이 있다. 용액이 받은 열과 반응계의 열에 같은 부호를 붙이지 않는다.

다음 장으로 연결

반응식의 부호와 계수를 문제로 점검해 봅시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 77쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 13

열화학 반응식 확인

권장 시간 2.5분

먼저 알아둘 점

암모니아2 mol 반응식에 −45.9 kJ를 붙이는 오류를 점검한다.

발표 대본

먼저 탄산 칼슘의 분해 반응을 봅시다. ΔH가 양수179.2 kJ이므로 생성물의 엔탈피 합이 반응물보다 큽니다. 20초 동안 생각하게 한 뒤 첫 번째 클릭으로 답을 공개합니다. 두 번째 문제는 암모니아1 mol 생성 때45.9 kJ가 방출된다는 조건입니다. 정수 계수로 질소1 mol과 수소3 mol이 암모니아2 mol을 만들도록 쓰면 ΔH는 마이너스91.8 kJ가 됩니다. 학생 답을 들은 뒤 두 번째 클릭으로 식을 공개합니다. 반으로 나눈 계수와 마이너스 45.9 kJ를 함께 쓴 답도 같은 의미입니다.

화면에서 가리킬 순서

$CaCO_3$ 식→질문1→첫 클릭, NH_3 조건→둘째 클릭

오개념 점검

암모니아2 mol 반응식에 −45.9 kJ를 붙이는 오류를 점검한다.

다음 장으로 연결

이제 같은 기준으로 연료를 비교하겠습니다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 77쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 14

연료의 효율성

권장 시간 0.5분

먼저 알아둘 점

연료의 방출열과 실제 장치의 에너지 전환 효율은 다른 개념이다.

발표 대본

연료가 내놓는 열을 비교하려면 먼저 비교 기준을 정해야 합니다. 같은 분자 수를 비교하는1 mol 기준과 같은 질량을 비교하는1 g 기준은 순위가 다를 수 있습니다. 두 번째 파트에서는 반응식의 계수부터 읽고 몰질량을 이용해 질량 기준으로 바꾸겠습니다. 여기서 효율성 비교는 교과서에 제시된 방출열 기준이며 실제 장치 효율과는 구별합니다.

화면에서 가리킬 순서

Part 2→같은 질량이라는 말

오개념 점검

연료의 방출열과 실제 장치의 에너지 전환 효율은 다른 개념이다.

다음 장으로 연결

연소에서 나온 열을 어디에 이용하는지 봅시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 78~79쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 15

연소 반응의 이용

권장 시간 1분

먼저 알아둘 점

자동차의 모든 방출열이 운동 에너지로 전환되는 것은 아니다.

발표 대본

보일러에서는 연료가 연소하며 방출한 열을 난방에 이용합니다. 자동차에서는 연료의 연소로 얻은 에너지를 운동에 이용합니다. 두 사진의 공통점은 연료가 산소와 반응하며 열을 방출한다는 점입니다. 하지만 같은 질량의 연료가 모두 같은 양의 열을 내는 것은 아닙니다. 학생에게 비교하려면 무엇을 같게 해야 할지 물어보고, 같은 몰수와 같은 질량이라는 두 기준을 칠판에 남깁니다.

화면에서 가리킬 순서

보일러 사진과 설명→자동차 사진과 설명

오개념 점검

자동차의 모든 방출열이 운동 에너지로 전환되는 것은 아니다.

다음 장으로 연결

먼저 반응식에서 연료1 mol의 방출열을 구합니다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 78쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 16

연료 1 mol당 방출열

권장 시간 2분

먼저 알아둘 점

반응식의 계수를 확인하지 않고 ΔH 수치만 비교하지 않는다.

발표 대본

메테인 연소식에는 메테인 계수1이 생략되어 있습니다. 따라서 메테인1 mol이 연소할 때890.5 kJ를 방출합니다. 뷰테인 식은 계수가2이고 ΔH는 마이너스5754 kJ입니다. 이 값은 뷰테인2 mol 전체의 값이므로1 mol당 방출열은5754를2로 나눈2877 kJ입니다. 부호까지 읽을 때는 발열이므로 음수지만, 방출한 열의 크기를 비교하는 표에는 양수로 적습니다. 학생에게5754를 그대로1 mol 칸에 넣어도 되는지 설명하게 합니다.

화면에서 가리킬 순서

CH_4 계수1→C_4H_{10} 계수2→5754÷2

오개념 점검

반응식의 계수를 확인하지 않고 ΔH 수치만 비교하지 않는다.

다음 장으로 연결

같은 질량으로 바꾸려면 무엇으로 나눌까요?

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 79쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 17

연료 1 g당 방출열

권장 시간 2분

먼저 알아둘 점

몰질량의 단위를 g/mol로 유지한다. 소수 첫째 자리로 반올림한다.

발표 대본

메테인1 mol의 질량은16 g입니다. 따라서16 g이890.5 kJ를 방출한다면1 g은890.5를16으로 나눈 약55.7 kJ를 방출합니다. 뷰테인은1 mol이58 g이고 방출열이2877 kJ이므로1 g당 약49.6 kJ입니다. 단위를 적어 보면 kJ/mol을 g/mol로 나누므로 mol이 약분되고 kJ/g이 남습니다. 몰 기준에서는 뷰테인의 값이 컸지만 질량 기준에서는 메테인이 더 큽니다. 학생에게 이 순위 변화가 계산 오류가 아닌 이유를 말하게 합니다.

화면에서 가리킬 순서

환산식→메테인 계산→뷰테인 계산→단위 약분

오개념 점검

몰질량의 단위를 g/mol로 유지한다. 소수 첫째 자리로 반올림한다.

다음 장으로 연결

에탄올과 수소도 같은 방식으로 바꾸겠습니다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 78~79쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 18

에탄올과 수소의 비교

권장 시간 2분

먼저 알아둘 점

두 번의÷2를 같은 근거라고 설명하지 않는다. 생성물은 액체 물 기준이다.

발표 대본

에탄올1 mol은46 g이고 완전 연소할 때1367 kJ를 방출합니다. 따라서1 g당 약29.7 kJ입니다. 수소는 제시된 식의 계수가2이므로571.6 kJ를 먼저2로 나누어1 mol당285.8 kJ를 구합니다. 수소1 mol의 질량은2 g이므로 다시2로 나누면142.9 kJ/g입니다. 수소 계산에서 두 번의 나눗셈은 역할이 다릅니다. 첫 번째는 반응식 계수, 두 번째는 몰질량에 따른 환산이라는 점을 학생에게 설명하게 합니다.

화면에서 가리킬 순서

에탄올 식과 상태l→수소 계수2→아래 두 계산

오개념 점검

두 번의÷2를 같은 근거라고 설명하지 않는다. 생성물은 액체 물 기준이다.

다음 장으로 연결

네 연료를 한 표에서 비교합시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 79쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 19

네 연료의 비교

권장 시간 1.5분

먼저 알아둘 점

네 연료와 주어진 조건에 한정된 결론이다.

발표 대본

왼쪽부터 연료, 몰질량,1 mol당 방출열,1 g당 방출열입니다. 같은 질량을 비교하려면 마지막 열을 봐야 합니다. 수소142.9, 메테인55.7, 뷰테인49.6, 에탄올29.7 kJ/g 순서입니다. 반대로1 mol당 값만 보면 뷰테인이 가장 큽니다. 한 열의 값을 다른 열의 값과 직접 비교하지 않고 단위를 먼저 읽도록 합니다. 이 표의 방출열은 크기이므로 모두 양수이고, 반응계의 ΔH는 해당 연소에서 음수입니다.

화면에서 가리킬 순서

원본 연료표의 몰당 연소열과 마지막 행의 1 g당 연소열을 비교한다. 수소의 142.9 kJ/g을 확인한다.

오개념 점검

네 연료와 주어진 조건에 한정된 결론이다.

다음 장으로 연결

이 표만으로 최고의 연료를 정할 수 있을까요?

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 78~79쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도). 실제 사용 표: 지도서 109쪽 연료의 열효율 비교 완성표.

Slide 20

연료 선택의 기준

권장 시간 2분

먼저 알아둘 점

추가 정보가 없는 환경성 수치나 우열을 단정하지 않는다.

발표 대본

같은 질량에서 수소가 가장 큰 방출열을 낸다는 결론은 표로 판단할 수 있습니다. 그렇다면 어느 상황에서나 수소가 가장 좋은 연료라고 말할 수 있을까요? 실제 선택에는 생산 과정, 저장과 운송, 사용하는 장치의 효율 같은 추가 정보가 필요합니다. 학생들에게 표에서 알 수 있는 사실 하나와 추가로 조사할 질문 하나를 쓰게 합니다. 예를 들어 같은 질량의 방출열은 비교할 수 있지만 저장 용기의 질량을 포함한 전체 무게는 이 표만으로 알 수 없습니다.

화면에서 가리킬 순서

알 수 있는 것→추가 자료 목록→학생 캐릭터의 가리키는 방향

오개념 점검

추가 정보가 없는 환경성 수치나 우열을 단정하지 않는다.

다음 장으로 연결

배운 기준으로 자료 해석 답을 만들어 봅시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 78~79쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 21

연료 비교 자료 해석

권장 시간 2분

먼저 알아둘 점

같은 질량 조건을 빠뜨린 답은 근거를 보완하게 한다.

발표 대본

표의 빈칸에 들어갈 뷰테인과 수소의1 g당 방출열을 앞서 구한 계산식으로 완성하게 합니다. 30초 정도 생각한 뒤 첫 클릭으로 뷰테인49.6, 수소142.9 kJ/g을 공개합니다. 이어 같은 질량에서 방출열이 큰 순서를 말하게 하고 두 번째 클릭으로 순서를 확인합니다. 완성된 답은 같은 질량의 연료를 완전 연소할 때1 g당 방출열을 비교하면 수소, 메테인, 뷰테인, 에탄올 순서라는 문장입니다. 몰당 값을 근거로 다른 순서를 쓴 학생에게는 단위를 다시 읽게 합니다.

화면에서 가리킬 순서

왼쪽 교과서 빈 표를 채운 뒤 오른쪽 질문에 답한다. 계산값과 큰 순서를 차례로 공개한다.

오개념 점검

같은 질량 조건을 빠뜨린 답은 근거를 보완하게 한다.

다음 장으로 연결

열 출입을 결합의 변화로 설명해 보겠습니다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 78~79쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 22

결합 에너지와 반응 엔탈피

권장 시간 0.5분

먼저 알아둘 점

오개념 예측을 정답처럼 제시하지 않는다.

발표 대본

반응이 일어나면 원자 자체가 사라지는 것이 아니라 원자 사이의 결합이 바뀝니다. 결합을 끊는 과정과 새로 만드는 과정에서는 에너지가 어떻게 출입할까요? 결합을 끊으면 에너지가 나온다고 생각하는지 먼저 손을 들어 보게 합니다. 세 번째 파트에서는 해리와 형성을 구별하고, 두 과정의 차이로 반응 엔탈피를 계산하겠습니다.

화면에서 가리킬 순서

Part 3→해리와 형성 질문

오개념 점검

오개념 예측을 정답처럼 제시하지 않는다.

다음 장으로 연결

가장 간단한 수소 분자의 결합부터 봅시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 80~81쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 23

결합의 해리

권장 시간 1.5분

먼저 알아둘 점

2H는 수소 분자 두 개가 아니라 수소 원자 두 개를 뜻한다. 그래프는 교과서III-6 재구성이다.

발표 대본

수소 분자H_2는 두 수소 원자가 결합한 상태입니다. 이 결합을 끊어 기체 수소 원자로 분리하려면 에너지를 공급해야 합니다. 식에서H_2 1 mol이2H로 되는 과정의 ΔH는 양수436 kJ입니다. 그림에서 생성물 수준이 반응물보다 높아지는 이유가 바로 에너지를 흡수했기 때문입니다. 여기서H_2는 분자, H는 원자이며 반응 전후 수소 원자 수는 보존됩니다. 학생에게 결합을 끊는 과정의 부호를 한 문장으로 설명하게 합니다.

화면에서 가리킬 순서

H_2→2H→+436→상승하는 엔탈피

오개념 점검

2H는 수소 분자 두 개가 아니라 수소 원자 두 개를 뜻한다. 그래프는 교과서III-6 재구성이다.

다음 장으로 연결

반대 과정에서는 어떤 변화가 생길까요?

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 80쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 24

결합의 형성

권장 시간 1.5분

먼저 알아둘 점

결합 에너지 값 자체가 음수라고 말하지 않는다.

발표 대본

이번에는 기체 수소 원자 두 개가 결합하여H_2 분자가 됩니다. 앞에서 결합을 끊는 데436 kJ가 필요했다면 같은 결합을 만드는 역과정에서는436 kJ를 방출합니다. 따라서 ΔH는 마이너스436 kJ입니다. 반응물 수준보다 생성물 수준이 낮고 그 차이만큼 열이 주위로 나갑니다. 학생에게 결합 에너지라는 표의 양수 값과 결합 형성 반응의 음수 ΔH를 구별하여 말하게 합니다.

화면에서 가리킬 순서

2H→H_2→−436→하강하는 엔탈피

오개념 점검

결합 에너지 값 자체가 음수라고 말하지 않는다.

다음 장으로 연결

결합 에너지가 어떤 기준의 값인지 정리합시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 80쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 25

결합 에너지

권장 시간 2분

먼저 알아둘 점

물질1 mol과 결합1 mol을 혼동하지 않는다.

발표 대본

결합 에너지는 기체 상태에서 두 원자 사이의 공유 결합1 mol을 끊는 데 필요한 에너지입니다. 표의 단위는 kJ/mol이며 여기서mol은 결합의 양을 기준으로 읽습니다. H–H는436, O=O는498, O–H는460입니다. 물 분자 한 개에는O–H 결합이 두 개 있으므로 물1 mol에는O–H 결합2 mol이 있습니다. 다원자 분자에서는 주변 원자의 환경에 따라 같은 종류의 결합도 에너지가 달라져 평균 결합 에너지를 사용합니다. 이 표의H–F와F–F 값은 마지막 확인 문제에 사용합니다.

화면에서 가리킬 순서

정의의 기체·결합1mol→표 단위→H–H/O=O/O–H

오개념 점검

물질1 mol과 결합1 mol을 혼동하지 않는다.

다음 장으로 연결

물 생성 반응에서 원자와 결합의 수를 확인합시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 80쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 26

물 생성 반응의 결합 모형

권장 시간 2분

먼저 알아둘 점

실제 반응이 반드시 모든 원자가 완전히 분리되는 경로로 진행된다는 뜻은 아니다.

발표 대본

왼쪽에는 수소 분자 두 개와 산소 분자 한 개가 있습니다. 수소 원자는 네 개이고 산소 원자는 두 개입니다. 가운데는 결합을 모두 끊은 원자 상태를 나타내는 계산 모형입니다. 결합을 끊는 과정1에는 에너지가 필요하여 ΔH가 양수입니다. 오른쪽에서는 물 분자 두 개가 형성되고O–H 결합 네 개가 만들어지면서 에너지를 방출합니다. 반응 전후 원자 수는 같고 결합의 종류와 수가 바뀝니다. 아래 상자의 문장을 읽으며 모든 단계에서4H와2O가 유지되는지 확인합니다.

화면에서 가리킬 순서

왼쪽 반응물→가운데 분리 원자→오른쪽 물→아래 보존 문장

오개념 점검

실제 반응이 반드시 모든 원자가 완전히 분리되는 경로로 진행된다는 뜻은 아니다.

다음 장으로 연결

에너지 계산에 필요한 결합 수를 표로 따로 정리합시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 81쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 27

결합의 종류와 수

권장 시간 1.5분

먼저 알아둘 점

O=O 하나의 값498 kJ/mol에는 이중 결합 전체가 반영되어 있다.

발표 대본

반응물의H_2 분자 두 개에는H–H 결합이 각각 하나씩 있으므로 두 개를 끊습니다. O_2 분자 한 개에는O=O 이중 결합 하나가 있습니다. 이중 결합이라는 이유로 표의O=O 결합 에너지를 다시 두 배로 하지 않습니다. 생성물인 물 분자 두 개에는O–H 결합이 각각 두 개씩 있으므로 총 네 개를 만듭니다. 반응식 계수를mol 기준으로 읽으면 H–H 2 mol, O=O 1 mol, O–H 4 mol입니다. 학생들이 직접 손가락으로 세며 계수와 결합 개수를 구별하게 합니다.

화면에서 가리킬 순서

끊기 두 행→만들기 한 행→아래2×2

오개념 점검

O=O 하나의 값498 kJ/mol에는 이중 결합 전체가 반영되어 있다.

다음 장으로 연결

이제 결합 수에 표의 값을 곱하겠습니다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 81쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 28

결합 에너지로 반응 엔탈피 계산

권장 시간 2.5분

먼저 알아둘 점

1840은 방출량의 크기다. 식에−1840을 넣고 다시 빼는 이중 부호 오류를 피한다.

발표 대본

먼저 반응물의 결합을 끊는 데 필요한 에너지의 합을 구합니다. H–H 결합2 mol과O=O 결합1 mol이므로2 곱하기436 더하기498, 즉1370 kJ를 흡수합니다. 생성물에서는O–H 결합4 mol이 만들어지므로4 곱하기460, 즉1840 kJ를 방출합니다. 반응 엔탈피는 흡수량에서 방출량의 크기를 뺀 값이므로1370 마이너스1840, 약 마이너스470 kJ입니다. 음수인 이유는 형성할 때 내놓는 에너지가 더 크기 때문입니다. 이 값은 평균 결합 에너지로 구한 수증기2 mol 생성 반응의 근삿값입니다.

화면에서 가리킬 순서

관계식→1번1370→2번1840→3번−470

오개념 점검

1840은 방출량의 크기다. 식에−1840을 넣고 다시 빼는 이중 부호 오류를 피한다.

다음 장으로 연결

이 값과 액체 물 생성 값을 바로 비교해도 될까요?

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 80~81쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 29

근삿값과 물질의 상태

권장 시간 2.5분

먼저 알아둘 점

−470과−571.6의 차이를 정확한 응축열로 계산하지 않는다. 평균값 오차도 포함된다.

발표 대본

위 식은 평균 결합 에너지를 사용해 구한 수증기 생성의 근삿값입니다. 아래 식은 교과서에 제시된 액체 물 생성 반응입니다. 생성물의 상태가 다르므로 두 값을 같은 반응의 값처럼 섞어 쓸 수 없습니다. 또 평균 결합 에너지는 다양한 분자 환경의 값을 평균한 것이므로 그것으로 계산한 값은 근삿값입니다. 학생에게 이 두 차이를 각각 말하게 합니다. 단순히 반올림 때문에 값이 다르다고 답하면 상태 기호g와l, 그리고 근삿값 기호를 다시 확인시킵니다.

화면에서 가리킬 순서

위 식g와≈→아래 식l과=

오개념 점검

−470과−571.6의 차이를 정확한 응축열로 계산하지 않는다. 평균값 오차도 포함된다.

다음 장으로 연결

배운 관계를 한 화면에서 연결해 봅시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 79~81쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 30

핵심 관계 정리

권장 시간 2분

먼저 알아둘 점

네 관계를 외우기만 하지 않고 앞의 반응식 한 개를 근거로 들게 한다.

발표 대본

표를 위에서 아래로 읽으며 오늘의 관계를 정리합니다. 첫째, 반응계가 열을 내놓으면 ΔH는 음수이고 흡수하면 양수입니다. 둘째, 반응식 전체의 계수를n배 하면 ΔH도n배가 됩니다. 셋째, 물질의 상태가 달라지면 반응 엔탈피도 달라집니다. 넷째, 기체 반응의 결합 에너지 계산은 끊는 데 흡수한 에너지에서 형성하며 방출한 에너지의 크기를 뺍니다. 학생에게 가장 헷갈렸던 행 하나를 고르고 짝에게 예를 들어 설명하게 합니다.

화면에서 가리킬 순서

각 행의 왼쪽 개념→오른쪽 관계

오개념 점검

네 관계를 외우기만 하지 않고 앞의 반응식 한 개를 근거로 들게 한다.

다음 장으로 연결

처음 손난로 질문으로 돌아가 설명을 완성합시다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 74~81쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).

Slide 31

손난로 설명과 형성평가

권장 시간 2분

먼저 알아둘 점

흔드는 동작 자체가 열을 만들어 낸다는 설명을 철의 산화와 열 이동으로 수정한다.

발표 대본

손난로가 따뜻해지는 이유를 이제 설명해 봅시다. 손난로 속 철이 산화하는 과정에서 열이 주위로 방출됩니다. 반응계의 엔탈피 변화는 음수이고 그 열을 받은 손이 따뜻해집니다. 처음 적은 예상에서 바꿀 부분을 한 문장으로 쓰게 합니다. 마지막 문제는H_2와F_2가 반응해HF를 만드는 식입니다. H–H와F–F를 하나씩 끊고H–F 두 개를 만듭니다.436 더하기159에서2 곱하기570을 빼면 약 마이너스545 kJ입니다. 학생 답을 확인한 뒤 클릭해 계산을 공개하고, 발열 반응이라고 해석하게 합니다.

화면에서 가리킬 순서

손난로→열 이동 설명→HF 식→클릭 후 계산

오개념 점검

흔드는 동작 자체가 열을 만들어 낸다는 설명을 철의 산화와 열 이동으로 수정한다.

다음 장으로 연결

다음 소단원에서는 화학 반응의 에너지 관계를 더 확장합니다.

출처: 천재교육 2022 개정 물질과 에너지 교과서 PDF/인쇄 74, 80~81쪽; 지도서 106~110쪽(관련 소단원 지도).